ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2013 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) பரீட்சை, 2013 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2013

ජීව විද්‍යාව I
உயிரியல் I
Biology I

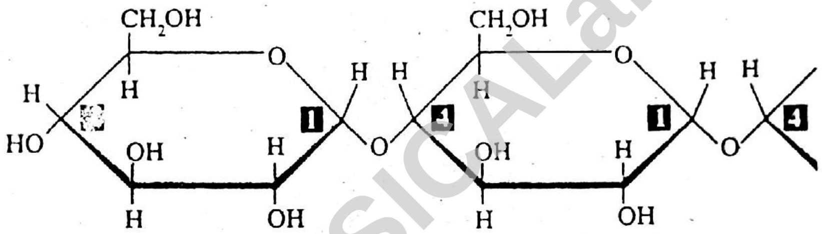
New Syllabus

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

கவனிக்க :

(i) எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ii) விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
(iii) விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
(iv) 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. பல் சக்கரைட்டு மூலக்கூறு ஒன்றின் ஒரு பகுதியின் கட்டமைப்பு வரிப்படத்தில் காட்டப்படுகின்றது. ஒரு சக்கரைட்டு மூலக்கூறுகளை இணைப்பதில் ஈடுபடும் பிணைப்பின் வகை யாது?



(1) பெப்ரைட்டு பிணைப்புகள் (2) ஐதரசன் பிணைப்புகள்
(3) இருசல்பைட் பிணைப்புகள் (4) கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகள்
(5) அயன் பிணைப்புகள்

2. தாவரங்களில் மட்டும் காணப்படும் புன்னங்கங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) 80S றைபோசோம்கள் (2) அகமுதலுருச் சிறுவலை (3) பிளாஸ்மிட்டுகள்
(4) கிளையொக்சிசோம்கள் (5) கொல்கிச்சிக்கல்

3. குளுக்கோசின் கலக் காற்றுச் சுவாசத்தில் இலத்திரன் இடமாற்றத் தொகுதியினால் தோற்றுவிக்கப்படும் ATP இன் அண்ணளவான சதவீதம் யாது?

(1) 63% (2) 58% (3) 89% (4) 11% (5) 79%

4. கிளைக்கோப்பகுப்பு தொடர்பாக **தவறானது** பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) ATP தோற்றுவிக்கப்படும். (2) ATP பயன்படுத்தப்படும்.
(3) $NaDH_2$ தோற்றுவிக்கப்படும். (4) CO_2 விடுவிக்கப்படும்.
(5) சைற்றோசொலில் நடைபெறும்.

5. கணம் மொலஸ்கா, கணம் பிளாத்திகெல்மின்திஸ் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?

(1) திரட்டுகள், பூக்கள், உறிஞ்சிகள்.
(2) நரம்பு நாண்கள், கழிவுக் கான்கள், குதம்.
(3) நரம்பு வளையம், கட்புள்ளிகள், சீதச் சுரப்பிகள்.
(4) இரசாயன வாங்கிகள், பரிசக்கொம்புகள், கழிநீரகங்கள்.
(5) நிலைச் சிறப்பைகள், கொளுக்கிகள், சனனிக் கான்கள்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

6. ஒரு சீர்வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகளின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) ஒரு சீர் வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகள் யாவும் பிள்ளையீனுகின்ற விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(2) சூற்பிள்ளையீனுந்தன்மையுடைய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒரு சீர்வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(3) சிமிட்டுமென்சவ்வுகளையுடைய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒரு சீர்வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(4) ஒரு சீர்வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகள் யாவும் 12 சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகளைக் கொண்ட விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(5) உட்கருக்கட்டலைக் காட்டும் விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விலங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒரு சீர்வெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

7. பேரிராச்சியம் ஆக்கியாவின் உறுப்பினர்கள்,

(1) பெப்ரிடோகிளைக்கன் அற்ற கலச்சுவர்களைக் கொண்டுள்ளன.

(2) பல்வேறுபட்ட வாழிடங்களில் வாழுமியல்பு கொண்டவை.

(3) ஒரு வகையான RNA பொலிமரேசை மாத்திரமே கொண்டுள்ளன.

(4) பல நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியுள்ளன.

(5) கிளையற்ற இலிப்பிட்டுக்களைக் கொண்ட கலமென்சவ்வுகளை உடையன.

8. கணம் றோடோபைற்றாவின் உறுப்பினர்கள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது?

(1) அவை ஒரு கலத்தாலனவை அல்லது பல்கலத்தாலனவை.

(2) குளோரோபில்கள், கரட்டீன்கள், சாந்தோபில்கள் என்பனவற்றைக் கொண்டுள்ளன.

(3) இனம்பெருக்கக் கலங்கள், சவுக்குமுளைகளைக் கொண்டிரா.

(4) கலச்சுவர்கள் செலுலோசு, பெக்ரின் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

(5) மனிற்றோல் ஒரு சேமிப்பு உணவாகும்.

9. அதன் தொழிலை வேறெந்த நொதியத்தினாலும் பிரதியீடு செய்ய **முடியாத** நொதியம் பின்வரும் மனித நொதியங்களுள் எது?

(1) இருபெப்ரிடேஸ் (2) திரிப்சின் (3) கைமோதிரிப்சின்
(4) காபொக்சிபெப்ரிடேஸ் (5) மோல்ற்றேஸ்

10. இவ்வினா பின்வரும் விலங்குகளின் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

a. கடலாமை b. கூடில்லா நத்தை c. *Icthyophis* d. கரப்பான்
e. ஒற்றோப்பசு (Octopus) f. சிலந்தி g. *Nereis*

மேற்குறித்த விலங்குகளுள் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கொண்டவை எவை?

(1) a, c, g, மாத்திரம் (2) a, c மாத்திரம் (3) b,e மாத்திரம்
(4) b,d,e,f மாத்திரம் (5) d,f மாத்திரம்

11. மனிதனின் SA கணு தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது.

(1) வலது சோணையின் சுவரில், இதயவறையிடைப் பிரிச்சுவருக்கு அண்மையாக அது அமைந்துள்ளது.

(2) பேக்கின்ஜி நார்கள் அதிலிருந்து தோன்றும்.

(3) இதயத்தின் விரைவு வீதமாக்கியிலிருந்து பெறப்படும் கணத்தாக்கங்களினால் அது தூண்டப்படும்.

(4) இதயத்துடிப்புக்கான தூண்டல் அதினிலிருந்து உருவாகும்.

(5) அது நரம்பு இழையத்தைக் கொண்டுள்ளது.

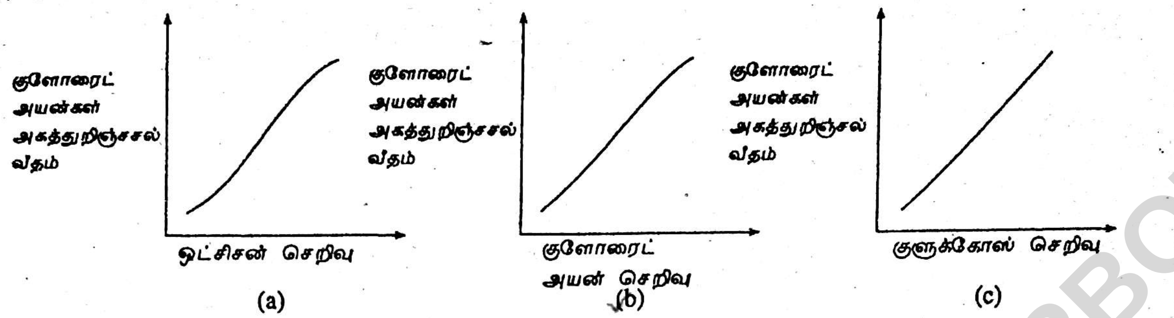
12. தாவரங்களில் உரிய இழையங்களினால் **கொண்டு செல்லப்படாதது** பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) பொற்றாசியம் அயன்கள் (2) பொசுபேற்று அயன்கள் (3) விற்றமின்கள்
(4) நைதரேற்று அயன்கள் (5) களைகொல்லிகள்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

13. ஒரு குடுவையில் உள்ள கரைசல் ஒன்றிலிருந்து கரட் இழைய வட்டத்தட்டுகளினால் குளோரைட்டு அயன்களின் அகத்துறிஞ்சல் வீதத்தின் மீது வெவ்வேறு காரணிகளின் விளைவை கீழ்க் காணப்படும் வரைபுகள் காட்டுகின்றன.



கரட் இழையத்தில் குளோரைட் அயன் அகத்துறிஞ்சல் உயிர்ப்புள்ள கொண்டு செல்லலுடன் ஈடுபாடுடையது எனும் கருதுகோளை ஆதரிக்கும் வரைபு / வரைபுகள் மேற்காட்டப்பட்டவற்றுள் எது / எவை?

(1) a,b மாத்திரம் (2) b,c மாத்திரம் (3) a,c மாத்திரம்
(4) a, b, c என்பன (5) c மாத்திரம்

14. நைதரசன் கழிவகற்றலின் இறுதி விளைபொருட்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

(1) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளில் அதி குறைந்தளவு நச்சுத்தன்மையுடைய நைதரசன் கழிவுப்பொருள் யூரியா ஆகும்.
(2) யூரியாவின் உயர் கரைதிறனினால் அதன் கழிவகற்றலுக்குக் கூடியளவு நீர் தேவைப்படும்.
(3) யூரியா கழிவகற்றப்படுவதனால் உடலிலிருந்து காபன் இழப்பு உயர்வாக இருக்கும்.
(4) நீர்ப்பறவைகளில் பிரதான நைதரசன் கழிவுப்பொருள் யூரிக் அமிலமாகும்.
(5) கிரியற்றின் முலையூட்டிகளின் நைதரசன் கழிவுப்பொருளொன்றாகும்.

15. ஒரு நபரின் சிறுநீரில் புரதங்கள் காணப்படின் பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் எது சேதமடைந்திருக்கலாம்?

(1) போமனினுறை (2) அண்மை மடிந்த சூழலுரு
(3) ஹென்லியின் தடத்தின் இறங்கு புயம் (4) ஹென்லியின் தடத்தின் ஏறு புயம்
(5) கலன்கோளம்

16. மனித வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கம் தொடர்பான கூற்றுகளுள் **தவறானது** பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) அதன் ஆரம்பத்திற்கு ஓர் இயக்குநரம்புத் தூண்டல் அத்தியாவசியமாகும்.
(2) மயோசின் தலைகளுக்கும் அக்ரின் பிணைக்கின்ற தானங்களுக்குமிடையே குறுக்குப் பாலங்கள் உருவாகும்.
(3) அக்ரின் இழைகள் குறுகும்.
(4) I - பட்டிகள் குறுகும்.
(5) குறுக்குப் பாலங்களின் உருவாக்கத்திற்கு கல்சியம் அயன்கள் அத்தியாவசியம்.

17. மனித இடுப்பு தொடர்பான தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) இடுப்பு ஆனது திருவென்பு, குயிலலகு, நிருநாமவென்பு ஆகியவற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட பேசின் வடிவமான கட்டமைப்பு ஆகும்.
(2) புடைதாங்கியே இடுப்பின் மிகப்பெரிய என்பு ஆகும்.
(3) கிண்ணக்குழியானது இடுப்பில் ஓர் ஆழமான பக்க இறக்கமாகும்.
(4) நாம் உட்கார்ந்திருக்கும் போது உடல் நிறையின் மிகப் பெருமளவை பூப்பென்பு தாங்குகின்றது.
(5) ஆணின் இடுப்புடன் ஒப்பிடும்போது பெண்ணின் இடுப்பு கூடிய ஆழங்குறைந்ததும் வட்டமானதாகவும் இருக்கும்.

18. நரம்புத்தொகுதிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

(1) எல்லாப் பல்கல விலங்குகளும் ஒரு நரம்புத் தொகுதியைக் கொண்டுள்ளன.
(2) மனித நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்படும் அலகு நரம்புக்கலம் ஆகும்.
(3) பராபரிவு நரம்புத்தொகுதி ஒரு நபரை அவசரநிலைமைக்குத் தயார்ப்படுத்தும்.
(4) மனித இயக்க நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வு அழுத்தம் ஏறத்தாழ - 40 mV.
(5) வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் விட்டம் பெரிதாகும் போது கணத்தாக்கத்தின் கடத்துகை வேகமும் கூடும்.

19. நரம்புக்கலம் ஒன்றின் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது?

(1) அது வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் மென்சவ்வின் முனைவுண்மையின் நிலையற்ற மீளுதலாகும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(2) அதைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் தூண்டல் அவசியம்.

(3) அதனது முனைவழித்தல் அவத்தை Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலினால் ஏற்படுவதாகும்.

(4) Na^+, K^+ பம்பு அது பூர்த்தியாவதற்கு அத்தியாவசியம் இல்லை.

(5) அது தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும்.

20. மனிதனில் ஒரு சீர்த்திடநிலை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் **தவறானது** எது?

(1) அகச்சூழலை மாறாது பேணுவதே அது ஆகும்.

(2) எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறைகள் வாயிலாக அது நிகழும்.

(3) குருதியின் யூரியா மட்டம் ஒரு சீர்த்திடநிலை மூலம் சீராக்கப்படும்.

(4) ஒரு சீர்த்திடநிலையில் ஈரல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.

(5) ஒரு சீர்த்திடநிலை பொறிமுறைகள் பெரும்பாலும் இச்சையின்றியவையாகும்.

21. மனித மூளையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. "மூளையின் பகுதி - தொழில்" சேர்க்கைகளில் **தவறானது** எது?

(1) பரிவகக்கீழ் - பசியைச் சீராக்குதல்.

(2) நீள்வளைய மையவிழையம் - இதயத்துடிப்பின் வீதத்தைச் சீராக்கும்.

(3) மூளி - தோற்ற அமைவைச் சீராக்கும்.

(4) கடைநுதற்சோணை - பேச்சைச் சீராக்கும்.

(5) ஏந்தி - புலன் தகவல்களை ஒன்று சேர்த்தல்.

22. மனித பால் சுரத்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் **தவறானது** எது?

(1) இது முலைச்சுரப்பிகளிலிருந்து பாலை உற்பத்தி செய்து விடுவித்தலாகும்.

(2) பால் வெளியேற்றுவதற்கான தெறிவினையில் ஒட்சிரொசின் ஈடுபடும்.

(3) புரோஜெஸ்ரெரொன் பால் உற்பத்தியைத் தடுக்கும்.

(4) பால் உற்பத்தியைப் பேணுவதற்கு குழந்தை பால் உறிஞ்சுதல் அத்தியாவசியம்.

(5) மனித சூல்வித்தகத்துக்குரிய லக்ரோஜன் பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கும்.

23. மனித ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

(1) LH சுரத்தலை இன்கிபின் நிரோதிக்கும்.

(2) விந்துகளின் பிரதான சேமிப்பிடம் அப்பாற்செலுத்தியாகும்.

(3) விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரித்தல் விதைமேற்றிணிவில் நடைபெறும்.

(4) சுக்கிலப்பாயத்தின் பெரும்பாகம் முன்னிற்கும் சுரப்பியினால் தோற்றுவிக்கப்படும்.

(5) சுக்கிலப்புடகச் சுரப்பு புரோஸ்ரகிளன்டின்ஸ் இன் செறிந்த வளமாகும்.

24. மனித இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?

(1) விந்துகளின் உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் ஆரை முடியை ஊடுருவதற்கு அவசியம்.

(2) சூலின் மேற்பட்டைத் தாக்கம் பல்விந்துக்கருக்கட்டலைத் தடுக்கும்.

(3) சூல்கொள்ளலின் பின்னர் 48 மணித்தியாலங்களுக்குள் கருக்கட்டல் புடைப்பிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும்.

(4) சூல் கொள்ளலின் பின்னர் 48 மணித்தியாலங்களுக்குள் கருக்கட்டல் நடைபெற வேண்டும்.

(5) பூப்பெய்தலின் பின்னர் முட்டையாக்கம் ஆரம்பிக்கும்.

25. வித்து முடியுளிகளில் பின்வருவனவற்றின் எதனது தோற்றத்தின் போது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும்?

(1) மகரந்தத் தாய்க்கலங்கள்

(2) முளையப் பை

(3) மாவித்திக்கலன்

(4) மாவித்தித் தாய்க்கலம்

(5) மகரந்தக் குழாயில் உள்ள கருக்கள்

26. *Selaginella* இல் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறுவது,

(1) வித்திகள் தோன்றும் போது

(2) புணரித்தாவரம் தோன்றும் போது

(3) புணரிகள் தோன்றும் போது

(4) வித்தித் தாவரம் தோன்றும் போது

(5) முளையம் தோன்றும் போது

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

27. *Nephrolepis* ஐ *Pogonatum* இலிருந்து வேறுபடுத்தும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) நன்கு விருத்தியடைந்த கலன்றொகுதி இருத்தல். (2) பல்லின வித்தியுண்மை இல்லாதிருத்தல்.
(3) வாழ்க்கை வட்டத்தில் சந்ததிப்பரிவிருத்தி காணப்படல். (4) கருக்கட்டலுக்கு வெளிப்புற நீர் தேவைப்படுதல்.
(5) முளையம் தோன்றும் போது.

28. சுண்டெலிகளில் சாம்பல் உரோம நிறம் (G) கரிய உரோ நிறத்திற்கு (g) ஆட்சியானது. நிறத்தின் வெளிப்பாட்டைத் தீர்மானிக்கின்ற இன்னுமொரு பரம்பரையலகு ஆட்சியுடைய எதிருரு (C) நிறத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் பின்னிடைவான எதிருரு (c) வெளிறலைக் குறிப்பிடுவதாகவும் உள்ள இரண்டு எதிருருக்களைக் கொண்டது. சாம்பல் நிற சுண்டெலியொன்று கரிய நிற சுண்டெலியுடன் இனங்கலக்கப்பட்டபோது பெறப்பட்ட தோன்றல் 3 சாம்பல் : 3 கரிய : 2 வெளிறி எனும் தோற்றவமைப்பு விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தது. பெற்றோரின் பிறப்புரிமையமைப்புகளைக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) GGCc x ggCC (2) GGCC x gg Cc (3) GGCc x gg Cc
(4) GgCC x gg Cc (5) Gg Cc x gg Cc

29. A குருதிக் கூட்டத்தையுடைய ஆண் ஒருவர் B குருதிக் கூட்டத்தையுடைய பெண்ணொருவரை மணமுடிக்கின்றார். அவர்களின் முதற்பிள்ளை O குருதிக் கூட்டத்தைக் கொண்டுள்ளார். இப்பெண்ணின் சர்வசம இரட்டைச் சகோதரியான மற்றைய பெண் AB குருதிக் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆணை மணமுடிக்கின்றார். அவர்களின் பிள்ளைகளின் குருதிக் கூட்டங்களாக அமையக்கூடியன.

(1) B, AB மாத்திரம் (2) A, B மாத்திரம் (3) A, AB மாத்திரம்
(4) A, B, AB மாத்திரம் (5) A, B, AB மற்றும் O

30. DNA மூலக்கூறு ஒன்று 20% அடினைனைக் கொண்டுள்ள 8 000 நியூக்கிளியோரைட்டுகளைக் கொண்டிருந்தால் இதே DNA மூலக்கூறில் காணப்படும் குவானின் நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1600 (2) 2 000 (3) 2 400 (4) 3 200 (5) 1000

31. தற்போது தாவரங்களில் பிறப்புரிமை பொறிமுறையியலின் பிரயோகம் **அல்லாதது** பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) களைகொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்புடைய தாவரங்களின் உற்பத்தி.
(2) நைதரசனைப் பதிக்கக்கூடிய தாவரங்களின் உற்பத்தி.
(3) பூச்சிகொல்லும் புரதங்களைக் கொண்ட தாவரங்களின் உற்பத்தி.
(4) வைரசு நோய்களுக்கு எதிர்ப்புடைய தாவரங்களின் உற்பத்தி.
(5) போசணை வளம் மிக்க தாவரங்களின் உற்பத்தி.

32. அண்மித்த எதிர்காலத்தில் மிக உயர்ந்த அளவில் அழிந்து விடுவதற்கான ஆபத்தை எதிர்கொண்டுள்ளது. பின்வரும் விலங்குகளுள் எது?

(1) வரி ஆமை (2) ஆசிய யானை (3) இராட்சத ஆமை
(4) இலாம்புச் சிப்பி (5) நீலவுடற் பெருங்குயில்

33. தரையில் முதன் முதலாகத் தோன்றிய அங்கிக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) கலம்புள்ள தாவரங்கள் (2) பூச்சிகள் (3) உபயவாழ்வுள்ளவை
(4) வித்துமூடியுளிகள் (5) சிலந்திகள்

34. இலங்கையின் சுற்றாடலைப் பாதுகாப்பதற்குப் பெருமளவில் உதவிய சட்டங்களும் சமவாயங்களும் பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) தேசிய சுற்றாடற் சட்டம் (2) விலங்குகள், தாவரங்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்
(3) CITES (4) RAMSAR சமவாயம் (5) உயிர்ப்பல்வகைமை சமவாயம்

35. வளி மாசாக்கிகளுட் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

(a) காபனோரொட்சைட்டு (b) கந்தவீரொட்சைட்டு (c) நைதரசனின் ஒட்சைட்டுகள்
(d) ஐதரோக்காபன்கள் (e) குளோரோ புளோரோ காபன்கள் (f) ஓசோன்
(g) துணிக்கைப் பதார்த்தங்கள்

ஆஸ்துமாவை அதிகரிப்பது மேற்குறித்த மாசாக்கிகளுள் எவை?

(1) a,b,c,g (2) b, c, d, f (3) c, d, e, f
(4) b, c, f, g (5) a, c, d, g

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

36. உயிருள்ள மதுவங்கள் இருப்பதை நுணுக்குக்காட்டியினூடாகப் பொதுவாக எடுத்துக் காட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுவது பின்வரும் மாதிரிகளுள் எது?

(1) மண் தொங்கல்கள்
(2) கள்ளு மாதிரி
(3) யோகட்
(4) குளத்து நீர்
(5) நீரில் ஊறவைத்த ஒரு பாண் துண்டு

37. சமயத்திற்கேற்ப காற்றின்றி வாழும் நுண்ணங்கிகளைக் கொண்ட சாதி பின்வருவனவற்றுள் எது?

(1) *Acetobacter*
(2) *Azotobacter*
(3) *Clostridium*
(4) *Saccharomyces*
(5) *Lactobacillus*

38. சுகதேகி மனித உடலில் நுண்ணங்கிகளின் இயற்கையான **வாழிடமல்லாதது** பின்வரும் அமைவிடங்களில் எது?

(1) தோல்
(2) நுரையீரல்கள்
(3) சிறுகுடல்
(4) வாய்க்குழி
(5) உற்பத்தி அங்கங்கள்

39. சின்னமுத்து தொற்று ஏற்பட்ட ஒரு நபருக்கு மிகவும் அரிதாகவே அத்தொற்று மீண்டும் வரும். இது ஓர் உதாரணமாவது,

(1) தனித்துவமற்ற நிர்ப்பீடனத்திற்கு.
(2) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனத்திற்கு.
(3) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்திற்கு.
(4) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்திற்கு.
(5) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பீடனத்திற்கு.

40. வைரசுக்கள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபடும், ஏனெனில் வைரசுக்கள்

(1) தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் நோய்களை ஏற்படுத்தும்.
(2) RNA யையும் DNA யையும் கொண்டுள்ளன.
(3) கல ஒழுங்கமைப்பைக் காட்டுவதில்லை.
(4) ஆய்வுகூடத்தில் வளர்க்க முடியாது.
(5) இயற்கையில் எல்லா இடமும் பரந்து காணப்படும்.

* **41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க.**

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

41. பின்வருவனவற்று எதனில் / எவற்றில் பொசுபரசு ஒரு கட்டமைப்பு மூலமாகும்?

(A) புரதங்கள்
(B) காபோவைதரேற்றுகள்
(C) இலிப்பிட்டுகள்
(D) நியூக்கிளியிக் அமிலங்கள்
(E) குளோரோபில்கள்

42. DNA, RNA ஆகிய இரண்டிற்கும் பொதுவான இயல்பு / இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) இரண்டும் நியூக்கிளியோரைட்டுகளின் பல்பாத்துகள்.
(B) இரண்டும் சர்வசமமான வெல்ல மூலக்கூறுகளைக் கொண்டவை.
(C) இரண்டும் பிறப்புரிமையியற் பதார்த்தங்கள்.
(D) இரண்டும் பிரிமிடின், பியூரின் ஆகிய மூலங்களைக் கொண்டவை.
(E) இரண்டும் இரட்டைப் பட்டிகளைக் கொண்டவை.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

43. மனித வன்கூட்டுத்தொகுதி தொடர்பான கூற்றுகளில் **தவறானது** / **தவறானவை** பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

(A) தலையோட்டின் நுதலென்பு, சுவரென்பு ஆகிய இரண்டும் சோடியானவை.
(B) முள்ளந்தண்டின் கழுத்து வளைவு பிறப்பின் பின் 7 - 8 மாதமளவில் உருவாகும்.
(C) ஒரு சீர்த்திடநிலையில் இது பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
(D) அது செங்குருதிக்கலங்கள், வெண்குருதிக்கலங்கள் ஆகிய இரண்டையும் தோற்றுவிக்கின்றது.
(E) மனித பாதத்தில் நீளப்பக்க விற்கள் இரண்டு காணப்படும்.

44. பின்வரும் தாவர அசைவுகளுள் எது / எவை தூண்டியின் திசை தூண்டற்பேறின் திசையைத் தீர்மானிக்கும்?

(A) ஒளித் திருப்பம் (B) புவித்திருப்பம் (C) உறக்கமுன்னிலையசைவு
(D) பரிசத் திருப்பம் (E) ஒளிமுன்னிலையசைவு

45. என்புகளில் தொழிற்படும் மனித ஓமோன் / ஓமோன்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) வளர்ச்சி ஓமோன் (B) எரித்திரோபொயிற்றின் (C) பராதோமோன்
(D) தைரொட்சின் (E) அதிரினலின்

46. நுரையீரலின் ஈர்க்கச் செய்யும் வாங்கிகள் தூண்டப்படும் போது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை நிகழும்?

(A) வரோலியின் பாலத்தின் ஏநியூஸ்டிக் பிரதேசத்தின் தூண்டல் நிரோதிக்கப்படும்.
(B) நீள்வளைய மையவிழையத்தின் உட்சுவாசப் பிரதேசத்தின் தூண்டல் நிறுத்தப்படும்.
(C) வரோலியின் பாலத்தின் நியூமோரக்சிக் பிரதேசத்தின் தூண்டல் நிரோதிக்கப்படும்.
(D) நீள்வளைய மையவிழையத்தின் வெளிச்சுவாசப் பிரதேசம் தூண்டப்படும்.
(E) பெருநாடியின் இரசாயன வாங்கிகளின் தூண்டல் நிறுத்தப்படும்.

47. இனங்களின் சில வகைகள், இவ் வகைக்குரிய உதாரணங்கள், இவ்வுதாரணங்களுக்குரிய வாழிடங்கள் ஆகியன பின்வரும் அட்டவணையின் நிரல்களில் தரப்பட்டுள்ளன.

இனவகைகள்	உதாரணம்	வாழிடம்
I. ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள்	I. *Chitala ornata*	a. நன்னீர் நிலைகள்
II. குடிபெயரும் இனங்கள்	II. *Eichornia crassipes*	b. கடல் நீர்
III. சுதேச இனங்கள்	III. *Caretta caretta*	c. மழைக்காடுகள்
IV. உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள்	IV. *Caryota urens*	

பின்வரும் சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது / எவை?

(A) III, iv, c (B) IV, iii, b (C) I, ii, a
(D) I, i, a (E) II, iii, a

48. அழுக்கடைந்த நீரையும் உணவையும் உட்கொள்வதனால் நோய்களை விளைவிக்கும் நுண்ணங்கி / நுண்ணங்கிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) *Mycobacterium tuberculosis* (B) *Leptospira interrogans*
(C) போலியோ வைரசு (D) *Salmonella typhi* (E) *Clostridium tetani*

49. வளர்ச்சிக்கு சேதன இரசாயனச் சேர்வைகளை காபன் சக்தி ஆகிய இரண்டுக்கும் வளங்களாகப் பயன்படுத்துவது / பயன்படுத்துபவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) *Nitrobacter* (B) *Nostoc* (C) *Saccharomyces*
(D) *Pseudomonas* (E) *Nitrosomonas*

50. மென்சவ்வினால் **சூழப்படாதது** / **சூழப்படாதவை** பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

(A) கரு (B) இலைசோசோம் (C) இறைபோசோம்
(D) பிளாஸ்மிட் (E) பேரொக்சிசோம்

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் Department of Examinations, Sri Lanka	09 T II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2013 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2013 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2013

ජීව විද්‍යාව II உயிரியல் II Biology II	New Syllabus	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

பகுதி "A" - அமைப்புக் கட்டுரை

1. (A) (i) நைதரசன் சேர்வைகளின் இயற்கையான பிரிந்தழிதலிலும் சுழற்சியிலும் தொடர்புறும் ஐந்து பிரதான உயிரிரசாயனச் செயன்முறைகளை X நிரலிலும் அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒத்த உயிரிரசாயன மாற்றங்களை Y நிரலிலும் ஒவ்வொரு மாற்றத்திற்கும் பொறுப்பான நுண்ணங்கி ஒன்றை Z நிரலிலும் கீழே தரப்பட்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடுக.

	X	Y	Z
(a)	....	....	....
(b)	....	....	....
(c)	....	....	....
(d)	....	....	....
(e)	....	....	....

(ii) தாவரங்கள் பொதுவாக மண்ணிலிருந்து நைதரசனை எத்தகைய இரசாயன வடிவத்தில் பெற்றுக் கொள்ளும்?

....

(iii) மனிதருக்கு நைதரசனை வழங்கும் சேர்வை யாது?

....

(B) (i) இயற்கை நீர்நிலைகளினுள் பாரிய அளவு கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதனால் ஏற்படும் கெடுதியான விளைவுகள் யாவை?

....

(ii) கைத்தொழில் கழிவுநீரைப் பரிகரிக்கும் பொறியங்கள் பல கழிவுநீரைச் சுத்திரிகரிப்பதற்கு முதலான பரிகரிப்பு, துணையான பரிகரிப்பு எனும் இரண்டு சுத்திகரிப்பு படிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

(a) முதலான பரிகரிப்பு படிமுறையில் நடைபெறுவது என்ன?

....

(b) துணையான பரிகரிப்பு படிமுறையின் போது பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு முறைகளையும் பெயரிடுக.

....

(c) துணையான பரிகரிப்பு படிமுறையின் பிரதான தொழில் யாது?

....

(iii) சில கைத்தொழில் கழிவுநீரைப் பரிகரிக்கும் பொறியங்கள் காற்றின்றிய சேறு சமிபாடாக்கித் தொகுதி ஒன்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. இப்பயன்பாட்டை விட அத்தகைய தொகுதியின் ஏனைய இரண்டு பயன்படுகளைப் பெயரிடுக.

....

(iv) திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தில் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் மூன்று பிரதான தொழினுட்பங்களை பெயரிடுக.

....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

(C) (i) நோயாக்கி நுண்ணங்கிகள் மனித உடலினுள் உட்பிரவேசிக்கும் பிரதான வாயில்கள் எவை?

....

(ii) மனித உடலில் காணப்படும் நான்கு பிரதான தனித்துவமற்ற தற்காப்பு பொறிமுறைகளைப் பெயரிடுக.

....

(iii) மனிதரில் தொற்றுநோய்கள் ஏற்படுவது நோயாக்கிகளின் உட்புகுமாற்றல், நச்சுப் பொருட்களைப் பிறப்பிக்கும் ஆற்றல் என்பவற்றில் தங்கியுள்ளது.

(a) உட்புகுமாற்றல் என்றால் என்ன?

....

(b) உட்புகுமாற்றலுக்குப் பங்களிக்கும் இரண்டு நொதியங்களைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பங்களிப்பைக் குறிப்பிடுக.

....

(c) புறநச்சுப் பொருட்களுக்கும் அக நச்சுப் பொருட்களுக்கும் இடையேயுள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

....

(d) நோயாளிக்குமியல்புக்கு பங்களிப்புச் செய்யும் இரண்டு பிரதான புறநச்சுப் பொருட்களையும் அவை ஒவ்வொன்றையும் தோற்றுவிக்கும் ஒரு நோயாக்கியையும் பெயரிடுக.

....

2. (A) (i) வித்துமூடியுளிகளின் பிரதானமான வேறுபடுத்தும் சிறப்பியல்பு பூ காணப்படுதலேயாகும். வித்துமூடியுளிகளின் ஏனைய ஐந்து பிரதான சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

....

....

(ii) வித்துமூடியிலிகளில் காணப்படும் இனப்பெருக்கும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவாகும். அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் வித்துமூடியுளிகளின் பூக்களில் உள்ள ஒத்த கட்டமைப்பு ஒன்றைப் பெயரிடுக.

....

(iii) *Selaginella* வின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படும் பிரதான சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

....

(iv) அயன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்கும் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

....

(v) இயற்கையில் அயன்மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம் யாது?

....

(vi) அயன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குத் தாவரங்களில் காணப்படும் இசைவாக்கங்கள் யாவை?

....

(B) (i) வித்து என்றால் என்ன?

....

(ii) வித்துகளின் எவ்வியல்புகள் வித்துத் தாவரங்கள் தரையில் குடியேறுவதற்கு ஏதுவாகவிருந்தன.

....

(iii) கன்னிக்கனியமாக்கல் என்றால் என்ன?

....

(iv) இயற்கையாகவே கன்னிக்கனியமாக்கல் நடைபெறும் ஒரு பயிரைப் பெயரிடுக.

....

(v) கன்னிப்பிறப்பு என்றால் என்ன?

....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(vi) தோட்டச் செய்கையில் கன்னிக்கனியமாக்கல் எவ்வாறு தூண்டப்படுகின்றது எனக் குறிப்பிட்டு, அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பயிர் ஒன்றை உதாரணமாகத் தருக.

....

....

(C) (i) இழையுருப்பிரிவின் போது யூக்கரியோட்டக் கலமொன்றின் கருவில் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகள் / செயற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் / செயற்பாடுகளும் இழையுருப்பிரிவின் எவ் அவத்தையில் நடைபெறும் என்பதைக் குறித்துக் காட்டுவதற்கு அட்டவணையில் பொருத்தமான நிரலில் X எனும் குறியை இடுக.

	இடையவத்தை	முன்னவத்தை	அனுவவத்தை	மேன்முகவவத்தை	ஈற்றவத்தை
• நிறமூர்த்தத்தின் ஒடுக்கம்	....	....	....	....	....
• DNA பகர்ப்படைதல் (பின்புறமடிதல்)	....	....	....	....	....
• கதிருக்கு நிறமூர்த்தங்கள் இணைக்கப்படுதல்.	....	....	....	....	....
• கதிர் முனைவுகளை நோக்கி நிறமூர்த்தங்களின் அசைவு	....	....	....	....	....
• கரு மென்சவ்வு உடைதல்	....	....	....	....	....
• கலத்தின் மையத்தில் நிற மூர்த் தங்கள் வரிசைப்படுத்தப்படல்	....	....	....	....	....
• மையப்பாத்து வேறாதல்	....	....	....	....	....
• கரு மென்சவ்வு மீள உருவாதல்	....	....	....	....	....

(ii) புரதத் தொகுப்பின் போது DNA மூலக்கூறு ஒன்றிலிருந்து m - RNA மூலக்கூற்றின் தொகுப்பில் பங்கெடுக்கும் நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

....

(iii) TGAGCGCCTAAAATT எனும் நைதரசன் மூலங்களின் தொடரைக் கொண்ட ஒரு பட்டிகையிலிருந்து தொகுக்கப்படக்கூடிய m - RNA பட்டிகையிலிருக்கும் நைதரசன் மூலங்களின் தொடர் யாது?

....

(iv) பின்வரும் நொதியங்களின் இயற்கையான பங்களிப்பு யாது?

DNA பொலிமரேஸ் - ....

DNA கெலிக்கேஸ் - ....

றெஸ்ரிக்சன் என்டோ நியூக்கிளியேஸ் - ....

லிகேஸ் (ligase) - ....

3. (A) (i) முள்ளந்தண்டற்றவையில் காணப்படும் சில கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவாகும்.

(a) முட்கள் (b) உணர்கொம்புகள்
(c) உறிஞ்சிகள் (d) பரிசக்கொம்புகள்
(e) கொழுக்கிகள் (f) வறுகி
(g) உள்வன்கூட்டு (h) புன்பாதங்கள்

மேற்குறித்த கட்டமைப்புகளில் எது / எவை கீழே தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்படும்.

செபலோபோடா - ....

அஸ்ரெறொய்டியா - ....

செஸ்ரோடா - ....

டிப்ளோபோடா - ....

கஸ்ரோபோடா - ....

நெமற்றோடா - ....

கிரஸ்ரேசியா - ....

ஸ்கைபோசோவா - ....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(ii) கைற்றோன், நத்தை, ஒற்றோப்பசு, சிப்பி, கூடில்லா நத்தை ஆகியவற்றை இனங்காண பின்வரும் இணைக்கவருள்ள சாவியைப் (சுட் யை) பூர்த்தியாக்குக.

1. ஓடு இல்லை ....
ஓடு உண்டு ....
2. ஓட்டுக்குழாய் உண்டு ....
ஓட்டுக்குழாய் இல்லை ....
3. பரிசக் கொம்புகள் உண்டு ....
பரிசக் கொம்புகள் இல்லை ....
4. தலை உண்டு ....
தலை இல்லை ....

(iii) கப்பல்களால் ஏற்படும் மாசுபடுத்துதலால் உடனடியாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய விலங்குகள் மேலே A (ii) இல் தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது / எவை?

....

(iv) கப்பல்களால் ஏற்படும் மாசுபடுத்தலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் சர்வதேச சமவாயம் / வரைவேடு எது?

....

(B) (i) பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் ஐந்தினைப் பெயரிடுக.

....

(ii) பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் எவ்வாறு கடல் மட்ட அதிகரிப்பில் பங்கெடுக்கின்றன என்பதை விளக்குக.

....

(iii) கடல் மட்ட அதிகரிப்பை விட பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் வெளிவிடப்படுவதனால் ஏற்படும் ஏனைய விளைவுகள் யாவை?

....

(iv) பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் வெளியிடப்படுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் சர்வதேச சமவாயம் / வரைவேடு யாது?

....

(C) (i) இயற்கை வளம் என்பதனால் கருதப்படுவது யாது?

....

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

(a) உயிரற்ற புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் - ....
(b) உயிருள்ள புதுப்பிக்கூடிய வளங்கள் - ....
(c) உயிரற்ற மீள்சுழற்சியடையதக்க வளங்கள் - ....
(d) உயிரற்ற மீள்சுழற்சியடைய முடியாத வளங்கள் - ....

(iii) இயற்கை வளங்களின் நீடித்து நிலைத்து நிற்கக்கூடிய பயன்பாடு என்பதன் கருத்து யாது?

....

4. (A) (i) தசைகளின் அடிப்படை உடற்றொழில் இயல்பு யாது?

....

(ii) தசை நார் என்றால் என்ன?

....

(iii) மனித இதயத் தசை நார்களுக்கும் வன்கூட்டுத் தசை நார்களுக்கும் இடையேயுள்ள மூன்று உடற்றொழிலுக்குரிய வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

....

(iv) மனித இதயத்தசை நார்களுக்கும் மழமழப்பான தசை நார்களுக்கும் இடையேயுள்ள மூன்று கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(v) வழுக்கல் இழைக் கொள்கையின் படி வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தின் போது A பட்டி, H வலயம், I பட்டி என்பவற்றின் நீளத்துக்கு யாது நடைபெறும்?

	நீளம்
(a) A - பட்டி	....
(b) H - வலயம்	....
(c) I - பட்டி	....

(vi) ஒரு சீர்த்திடநிலையில் பயன்படுத்தப்படும் தசைச் சுருக்கத்தின் பக்கவிளை பொருள் யாது?

....

(vii) மனித வன்கூட்டுத் தசைகளில் செயற்படும் ஓமோன்களில் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

....

(B) (i) விலங்கு ஓமோன் என்றால் என்ன?

ஒரு இரசாயன செய்திகாவி ... அங்கத்தில் ... [illegible]

(ii) அசற்றையிலகோலின் ஒரு நரம்புக் கணத்தாக்கக் கடத்தியாகவும் அதீரினலின் ஓர் ஓமோனாகவும் கருதப்படுவது ஏன்?

....

(iii) மனிதரில் ஓமோன் இயைபாக்கத்திற்கும் நரம்பு இயைபாக்கத்திற்கும் இடையேயுள்ள மூன்று வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

....

(iv) பெண்களின் மாதவிடாய்ச் சக்கரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் போசணைத் திரிகைக்குரிய ஓமோன்கள் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.

....

(v) நபர்கள் இருவரிலிருந்து உருவாகும் பொதுவான கட்டமைப்பு ஒன்றிலிருந்து சுரக்கப்படும் மூன்று ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

....

(vi) கீழே தரப்பட்டுள்ள மனித ஓமோன்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அவை உற்பத்தியாகும் இடத்தையும் பிரதான தொழில் ஒன்றையும் குறிப்பிடுக.

	ஓமோன் உற்பத்தியாகும் இடம்	பிரதான தொழில்
(a) வளர்ச்சி ஓமோன்	....	....
(b) ஒட்சிரொசின்	....	....
(c) கோட்டிசொல்	....	....
(d) குளுக்ககொன்	....	....
(e) தைமொசின்	....	....

(C) (i) குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியொன்றின் அத்தியாவசிய கூறுகள் யாவை?

....

(ii) மனித இதயத்தின் கடத்தும் தொகுதியின் மூன்று கூறுகளைப் பெயரிடுக.

....

(iii) மனித நிணநீர்த் தொகுதியின் மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

....

(iv) குருதிப் பிறபொருளெதிரிச் சோதனையைப் பயன்படுத்தி ஒருவரது நோய் இன்னதெனக் கண்டறியக்கூடிய மனித நோய்கள் இரண்டைப் பெயரிடுக.

....

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

09 T II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2013 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2013 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2013

ජීව විද්‍යාව II உயிரியல் II Biology II	New Syllabus	පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours	

பகுதி "B" - கட்டுரை

முக்கியம் :

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) புரதங்களின் அடிப்படைத் தன்மையையும் தொழில்களையும் விபரிக்க.
(b) புரதத் தொகுப்பில் RNA இன் பங்களிப்பைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

6. மனிதனில் குருதியமுக்கம் பற்றி தொகுப்பு ஒன்று எழுதுக.

7. (a) உலகளாவிய ரீதியில் ஒளித்தொகுப்பின் முக்கியத்துவத்தைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
(b) ஒளித்தொகுப்பில் **ஒளியின்** பங்களிப்பை விளக்குக.

8. (a) உயிர்ப்பல்வகைமை என்பதால் கருதப்படுவது யாது என்பதை விளக்குக.
(b) உயிர்ப்பல்வகைமையின் இழப்பின் காரணங்களைப் பட்டியற்படுத்துக.
(c) தேசிய மட்டத்திலும் உலகளாவிய மட்டத்திலும் உயிர்ப்பல்வகைமையைக் காப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

9. (a) மீளச் சேர்க்கைக்குரிய DNA தொழினுட்பம் என்றால் என்ன?
(b) பயன்பாடுள்ள விலங்குப் புரதம் ஒன்றை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மீளச்சேர்க்கைக்குரிய பற்றீரியத்தின் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் பிரதான படிகளை விவரிக்க.

10. பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(a) மனிதனின் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள்.
(b) நுண்ணுயிரினவியலில் பயன்படுத்தப்படும் கிருமியழித்தல் முறைகள்.
(c) இலங்கையில் மலைசார்ந்த காடுகள்.

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner